

Benchmark de solvers NLP em formatos AMPL e GAMS

Neivan Júnior Alves Costa, aluno especial

Abstract

Este relatório consolida dois estudos computacionais de programação não linear (NLP). O primeiro usa os 47 problemas do benchmark AMPL-NLP em formato `.nl`. O segundo usa 156 instâncias do COCONUT Benchmark Library 1 com valor de referência F_{best} . Foram avaliados Ipopt, MadNLP, NLOpt, Optim e Uno a partir dos arquivos de resultados disponíveis. No conjunto AMPL-NLP, 42 de 47 problemas tiveram solução por pelo menos um solver. No COCONUT, 137 de 156 problemas tiveram solução por pelo menos um solver, e 111 atingiram gap relativo menor ou igual a 10^{-6} em pelo menos uma execução.

Keywords: nonlinear programming, NLP benchmark, AMPL, GAMS, JuMP, optimality gap

1. Objetivo

O objetivo do estudo é comparar solvers locais de NLP em dois ambientes de modelagem: o conjunto AMPL-NLP disponibilizado por Mittelmann/PLATO e o COCONUT Benchmark Library 1. A análise reporta sucesso, tempo computacional, estado de terminação e, quando há valor de referência, gap de otimalidade.

2. Fontes dos benchmarks e solvers

O benchmark AMPL-NLP usado como referência lista 47 problemas em formato AMPL/`.nl`. A página PLATO informa que os modelos são executados como arquivos NL e apresenta o conjunto de 47 problemas usado na comparação oficial.

O COCONUT Benchmark Library 1 fornece instâncias de GLOBALLib e da coleção de Floudas. A tabela informa, para cada problema, número de

variáveis, número de restrições e F_{best} , definido como melhor valor conhecido da função objetivo. Neste relatório foram consideradas as 156 instâncias presentes nos arquivos de resultados com valor F_{best} .

A lista de solvers foi alinhada com a documentação de solvers suportados pelo JuMP, que inclui Ipopt, MadNLP, NLOpt, Optim e Uno como solvers ou interfaces associados a NLP. No caso GAMS, os códigos de status foram interpretados segundo a convenção de ModelStat: 1 indica solução ótima global, 2 indica solução localmente ótima e 13 indica erro sem solução. Assim, 13 não foi contado como solução.

3. Metodologia

3.1. Ambiente computacional

Os experimentos foram executados em um computador com processador AMD Ryzen 5 5600G with Radeon Graphics, 6 núcleos e 12 threads, arquitetura x64 de 64 bits, 16 GB de memória RAM instalada e aproximadamente 12.8 GB de RAM reportada como disponível ao sistema. O sistema operacional utilizado foi Microsoft Windows 11 Pro de 64 bits, versão 10.0.26200, build 26200. Parte da memória física pode ser reservada pelo sistema e pela GPU integrada.

3.2. Conjunto AMPL-NLP

O conjunto AMPL-NLP contém 235 combinações problema-solver nos arquivos analisados. O arquivo `CSV benchmark_resultados_multisolver.csv` foi usado para Ipopt; o arquivo `benchmark_jump_nl_resultados.xlsx` foi usado para MadNLP, NLOpt, Optim e Uno. O critério de sucesso é a coluna **sucesso** registrada em cada arquivo. Os 47 casos do Optim no fluxo AMPL/JuMP foram classificados como incompatíveis porque o arquivo de resultados registra `INCOMPATIBLE_NLP_RESTRIITO` para problemas com restrições gerais.

3.3. COCONUT Library 1

Para o COCONUT, o arquivo `benchmark_coconut_gams_resultados.csv` registra execuções diretas em GAMS. Como a coluna **sucesso** desse arquivo marcava apenas `model_status=2`, o relatório também calcula um critério GAMS corrigido: `model_status` em $\{1,2\}$ e `solver_status=1`. As execuções de MadNLP, NLOpt e Uno via JuMP/.nl foram obtidas de `benchmark_coconut_julia_nl_resultados.csv`. Optim foi mantido na

tabela de solvers, mas seus 156 registros consolidados foram classificados como incompatíveis ou não aplicáveis no ambiente de execução, em vez de falhas numéricas.

O gap relativo foi calculado ou lido nos arquivos como

$$\text{gap}_{rel} = \frac{|z - F_{best}|}{\max(1, |F_{best}|)}, \quad (1)$$

em que z é o objetivo reportado pelo solver. Um resultado foi classificado como aderente ao valor de referência quando $\text{gap}_{rel} \leq 10^{-6}$.

4. Resultados

4.1. AMPL-NLP

A Tabela 1 resume o desempenho no conjunto AMPL-NLP. A Tabela A.6 no Apêndice apresenta o resultado por problema. Nas tabelas detalhadas, OK indica solução aceita, F indica falha de execução/terminação e Inc. indica solver incompatível ou não aplicável ao fluxo usado.

Table 1: Resumo por solver no conjunto AMPL-NLP.

Solver	Exec.	N	OK	Inc.	F	OK (%)	T total	T med.
Ipopt	AMPL/NL	47	38	0	9	80.9%	2.3e+04	57.7
MadNLP	JuMP/NL	47	31	0	16	66.0%	5.2e+04	80.14
NLopt	JuMP/NL	47	10	0	37	21.3%	2.5e+04	975.95
Optim	JuMP/NL	47	0	47	0	0.0%	0	–
Uno	JuMP/NL	47	13	0	34	27.7%	3.4e+04	814.61

4.2. COCONUT em GAMS

A Tabela 2 mostra a distribuição de `model_status` nas execuções diretas em GAMS. O valor 13 aparece como erro sem solução e, portanto, não deve ser tratado como caso resolvido.

4.3. COCONUT consolidado

A Tabela 4 combina Ipopt via GAMS com MadNLP, NLopt e Uno via JuMP/.nl, mantendo Optim como categoria incompatível/não aplicável quando registrado dessa forma. A Tabela 5 destaca os maiores gaps relativos entre execuções bem-sucedidas; esses casos indicam soluções locais distantes de F_{best} ou diferenças de modelagem/normalização que merecem inspeção.

Table 2: Distribuição de ModelStat nas execuções COCONUT/GAMS.

Solver	Total	MS 1	MS 2	MS 5	MS 7	MS 13	Sem MS
Ipopt	156	4	130	2	2	1	17
MadNLP	156	0	0	0	0	0	156
NLopt	156	0	0	0	0	0	156
Optim	156	0	0	0	0	0	156
Uno	156	0	0	0	0	0	156

Table 3: Resumo das execuções diretas COCONUT/GAMS usando o critério ModelStat $\in \{1, 2\}$ e SolverStat = 1.

Solver	Exec.	N	OK	Inc.	F	OK (%)	T total	T med.	Gap ok	Gap med.	Gap max.
Ipopt	GAMS	156	134	0	22	85.9%	49.7	0.17	96	0	34.71
MadNLP	GAMS	156	0	156	0	0.0%	10.2	–	0	–	–
NLopt	GAMS	156	0	156	0	0.0%	13.1	–	0	–	–
Optim	GAMS	156	0	156	0	0.0%	11.6	–	0	–	–
Uno	GAMS	156	0	156	0	0.0%	11.7	–	0	–	–

Table 4: Resumo consolidado do COCONUT Library 1.

Solver	Exec.	N	OK	Inc.	F	OK (%)	T total	T med.	Gap ok	Gap med.	Gap max.
Ipopt	GAMS	156	134	0	22	85.9%	49.7	0.17	96	0	34.71
MadNLP	JuMP/NL	156	134	0	22	85.9%	4233.2	29.89	96	4.80e-06	34.71
NLopt	JuMP/NL	156	135	0	21	86.5%	2145.8	9.56	68	6.50e-05	92.5
Optim	GAMS	156	0	156	0	0.0%	11.6	–	0	–	–
Uno	JuMP/NL	156	120	0	36	76.9%	1469	10.44	95	9.94e-07	34.71

Table 5: Maiores gaps relativos entre execuções COCONUT bem-sucedidas.

Solver	Problema	Obj.	Fbest	Gap rel.
NLopt	sambal	371.0353	3.9682	92.5
NLopt	ex9_2_3	-60	0	60
Ipop	ex4_1_6	250	7	34.71
MadNLP	ex4_1_6	250	7	34.71
NLopt	ex4_1_6	250	7	34.71
Uno	ex4_1_6	250	7	34.71
NLopt	ex8_1_3	30	3	9
Ipop	ex8_1_3	30	3	9
MadNLP	ex8_1_3	30	3	9
Uno	ex8_1_3	30	3	9
NLopt	ex5_4_3	4.5620e+04	4845.462	8.41
NLopt	least	1.1001e+05	1.4085e+04	6.81

5. Discussão

No conjunto AMPL-NLP, os resultados indicam que Ipopt foi o solver com maior número de sucessos entre as execuções locais disponíveis. Os registros do Optim devem ser lidos como incompatibilidade do solver com o subconjunto de NLP restrito, e não como falha após uma tentativa comparável às dos demais solvers. Em COCONUT, as execuções via JuMP/.nl ampliaram a cobertura de MadNLP, NLOpt e Uno em relação às tentativas diretas em GAMS, nas quais esses solvers não estavam disponíveis como nomes de solver GAMS no ambiente usado.

Os gaps mostram que **sucesso** operacional e aderência a F_{best} não são equivalentes. Em NLP não convexo, um solver local pode terminar com status localmente resolvido e ainda ficar distante do melhor valor conhecido. Por isso, as conclusões devem usar simultaneamente taxa de sucesso, tempo e gap.

6. Conclusão

O estudo gerou uma base comparativa para 47 problemas AMPL-NLP e 156 instâncias COCONUT Library 1. Para GAMS, o status 13 foi confirmado como erro sem solução; os status 1 e 2 foram tratados como soluções aceitas quando acompanhados de **solver_status=1**. Os arquivos consolidados exportados junto com este relatório permitem auditar cada resultado individual.

Appendix A. Detalhamento AMPL-NLP

Table A.6: Resultados detalhados do conjunto AMPL-NLP. Cada celula indica OK/falha/incompatibilidade e tempo total em segundos.

Problema	n_v	n_c	Ipopt	MadNLP	NLopt	Optim	Uno
arki0003	1 872	2 138	OK/7.7	F/189.5	F/11.3	Inc.	OK/30.8
arki0009	6 220	5 924	OK/47.6	OK/61.7	F/8.5	Inc.	OK/3025
bearing_400	160 000	0	OK/33.5	OK/52.1	F/22.3	Inc.	F/–
camshape_6400	6 400	19 197	OK/8.1	OK/35.8	F/8.9	Inc.	OK/437.3
cnlbeam	59 999	40 000	OK/410	OK/39	F/10.6	Inc.	F/–
cont5_1_1	90 600	90 300	OK/67.8	OK/53.1	F/11.9	Inc.	OK/1120.8
cont5_2_1_1	90 600	90 300	OK/179.9	OK/80.1	F/12	Inc.	OK/854.5
cont5_2_2_1	90 600	90 300	OK/199.9	OK/90	F/12	Inc.	OK/1788.4
cont5_2_3_1	90 600	90 300	OK/234.8	OK/106.4	F/11.9	Inc.	F/–
cont5_2_4_1	90 600	90 300	OK/142	OK/64.3	F/13.8	Inc.	OK/2441.6
corkscrw	44 997	35 000	OK/20.8	OK/68.1	F/11.8	Inc.	F/–
dirichlet_120	53 881	241	OK/3218.3	F/2505.2	F/21.2	Inc.	F/–
dtoc1nd	5 960	3 725	OK/5.8	OK/83.1	F/–	Inc.	F/–
dtoc2	64 950	38 970	OK/14.8	OK/49	F/16.3	Inc.	F/–
elec_400	1 200	400	OK/315.3	F/3622.3	OK/3497.8	Inc.	F/3665.6
ex1_160	50 562	25 281	OK/38.1	OK/36.4	F/10	Inc.	F/–
ex1_320	203 522	101 761	OK/563.9	OK/69	F/15.3	Inc.	F/–
ex4_2_160	51 198	25 917	OK/12.8	OK/40.8	F/10	Inc.	F/–
ex4_2_320	204 798	103 037	OK/75	OK/105.4	F/14.2	Inc.	F/–
ex8_2_2	7 510	1 943	OK/2.4	OK/32.2	F/3660.6	Inc.	OK/23.7
ex8_2_3	15 636	3 155	OK/5.5	OK/41	F/–	Inc.	OK/72.7
gasoil_3200	32 001	31 998	OK/3	OK/413.5	F/31.5	Inc.	F/–
henon_120	32 401	241	OK/1004.3	F/3619	F/15.2	Inc.	F/3614.4
lane_emden_120	57 721	241	OK/2796.2	F/3623.5	F/17.9	Inc.	F/3621.9
marine_1600	38 415	38 392	OK/4.3	OK/41.8	F/10.4	Inc.	F/–
NARX_CFy	43 973	48 256	OK/983.4	F/3616.1	F/10.8	Inc.	F/–
nql180	162 001	130 080	F/–	F/3622	F/12.8	Inc.	F/–
optmass	60 006	50 005	OK/22.4	F/41.9	F/12.1	Inc.	F/–
pinene_3200	64 000	63 995	OK/5.9	F/113.8	F/11.7	Inc.	F/–
qcqp500-3c	500	120	OK/973.4	OK/3651	OK/467.3	Inc.	F/–
qcqp500-3nc	500	120	OK/206.7	F/3690.3	OK/454.3	Inc.	F/3702

Problema	n_v	n_c	Ipopt	MadNLP	NLopt	Optim	Uno
qcqp750-2c	750	138	OK/602.8	F/–	OK/1863.4	Inc.	F/–
qcqp750-2nc	750	138	OK/1181.5	F/–	OK/2299.9	Inc.	F/–
qcqp1000-1nc	1 000	154	OK/230.2	OK/116.2	OK/2133.1	Inc.	OK/1030.3
qcqp1000-2c	1 000	5 107	F/–	OK/201.1	OK/179.6	Inc.	OK/95.3
qcqp1000-2nc	1 000	5 107	OK/1608.9	OK/265.2	OK/856.6	Inc.	F/–
qcqp1500-1c	1 500	10 508	F/1484.9	OK/1241.5	OK/853.8	Inc.	OK/814.6
qcqp1500-1nc	1 500	10 508	F/1540.1	OK/3219.9	OK/1095.3	Inc.	F/–
qssp180	196 024	130 141	F/11.3	OK/2905.6	F/16.6	Inc.	F/–
robot_1600	14 399	9 601	OK/3.6	OK/2533.9	F/–	Inc.	OK/771.7
robot_a	1 001	52 013	F/1784.7	F/3617.6	F/–	Inc.	F/3689.2
robot_b	1 001	52 013	F/1574.3	F/3618.5	F/3701.7	Inc.	F/3683.8
robot_c	1 001	52 013	F/1499.3	F/3618.4	F/3666.4	Inc.	F/–
rocket_12800	51 201	38 400	OK/22.9	OK/43	F/18.2	Inc.	F/–
steering_12800	64 000	51 201	OK/7.2	OK/81.9	F/10.8	Inc.	F/–
svanberg	50 000	50 000	OK/18.5	OK/334.5	F/13.3	Inc.	F/–
WM_CFy	8 520	9 826	F/–	F/–	F/12.7	Inc.	F/–

∞

Appendix B. Detalhamento COCONUT

Table B.7: Resultados detalhados do COCONUT Library 1. Cada celula indica OK/falha/incompatibilidade e gap relativo contra Fbest.

No.	Problema	Fbest	Ipopt	MadNLP	NLopt	Optim	Uno
1 001	abel	225.195	OK/0	OK/7.47e-08	OK/7.45e-08	Inc.	OK/7.47e-08
1 002	alkyl	-1.765	OK/0	OK/9.92e-08	OK/2.01e-07	Inc.	OK/2.01e-07
1 006	camshape100	-4.284	OK/0	OK/2.32e-05	OK/0.11	Inc.	OK/1.10e-05
1 007	camshape200	-4.279	OK/0	OK/4.80e-05	OK/0.23	Inc.	OK/5.45e-08
1 010	catmix100	-0.048	OK/0	OK/3.07e-05	OK/3.59e-05	Inc.	OK/3.06e-05
1 011	catmix200	-0.048	OK/0	OK/4.11e-05	OK/6.50e-05	Inc.	OK/4.09e-05
1 014	chain100	5.07	OK/0	OK/3.04e-06	OK/1	Inc.	F/–
1 015	chain200	5.069	OK/0	OK/3.42e-06	OK/1	Inc.	F/–
1 016	chain400	5.069	OK/0	OK/4.28e-06	OK/1	Inc.	F/–
1 017	chain50	5.072	OK/0	OK/7.59e-06	OK/0.99	Inc.	F/–

No.	Problema	Fbest	Ipopt	MadNLP	NLopt	Optim	Uno
1018	chakra	-179.134	OK/0	OK/2.35e-07	OK/1.01e-06	Inc.	OK/2.35e-07
1019	chance	29.894	OK/0	OK/7.34e-07	F/-	Inc.	F/-
1020	chem	-47.706	OK/0	OK/3.11e-07	OK/3.09e-07	Inc.	OK/3.11e-07
1022	circle	4.574	OK/0	OK/1.04e-05	OK/1	Inc.	F/-
1024	dispatch	3155.288	OK/0	OK/1.83e-10	OK/8.51e-09	Inc.	OK/8.51e-09
1027	elec25	243.813	F/-	F/-	F/-	Inc.	F/-
1028	elec50	1055.182	F/-	F/-	F/-	Inc.	F/-
1029	etamac	-15.295	OK/0	OK/1.59e-06	OK/3.63e-06	Inc.	OK/1.59e-06
1030	ex14_1_1	0	OK/0	OK/1.35e-07	OK/6.66e-16	Inc.	OK/1.94e-16
1031	ex14_1_2	0	OK/0	OK/1.00e-08	OK/1.60e-12	Inc.	OK/1.65e-17
1033	ex14_1_4	0	OK/0	OK/7.42e-09	OK/2.23e-15	Inc.	OK/0
1034	ex14_1_5	0	OK/0	OK/4.99e-09	OK/5.77e-15	Inc.	OK/1.43e-17
1035	ex14_1_6	0	OK/1	OK/1	OK/1	Inc.	OK/1
1038	ex14_1_9	0	OK/0	OK/4.98e-09	OK/3.59e-14	Inc.	OK/8.67e-19
1039	ex14_2_1	0	OK/0	OK/6.77e-09	OK/5.38e-15	Inc.	OK/0
1040	ex14_2_2	0	OK/0	OK/7.13e-09	OK/0	Inc.	OK/0
1041	ex14_2_3	0	OK/0	OK/6.34e-09	OK/0	Inc.	OK/0
1042	ex14_2_4	0	OK/0	OK/6.74e-09	OK/2.24e-14	Inc.	OK/0
1043	ex14_2_5	0	OK/0	OK/7.13e-09	OK/0	Inc.	OK/0
1044	ex14_2_6	0	OK/0	OK/8.96e-09	OK/0	Inc.	OK/0
1045	ex14_2_7	0	OK/0	OK/6.45e-09	OK/0	Inc.	OK/0
1046	ex14_2_8	0	OK/0	OK/7.06e-09	OK/0	Inc.	OK/0
1047	ex14_2_9	0	OK/0	OK/7.19e-09	OK/8.71e-14	Inc.	OK/0
1049	ex2_1_10	4.932e+04	OK/2.03e-09	OK/1.62e-07	F/-	Inc.	OK/8.43e-10
1050	ex2_1_2	-213	OK/0	OK/1.87e-08	OK/4.19e-13	Inc.	OK/0
1052	ex2_1_4	-11	OK/0	OK/1.82e-08	OK/5.73e-14	Inc.	OK/0
1053	ex2_1_5	-268.015	OK/0	OK/1.44e-07	OK/1.18e-07	Inc.	OK/1.18e-07
1057	ex2_1_9	-0.375	OK/0	OK/1.25e-08	OK/4.25e-10	Inc.	OK/0.04
1061	ex3_1_4	-4	OK/0	OK/1.82e-08	OK/0	Inc.	OK/2.69e-12
1063	ex4_1_2	-663.5	OK/0	OK/5.11e-09	OK/5.11e-09	Inc.	F/-
1064	ex4_1_3	-443.672	OK/0	OK/1	OK/1	Inc.	OK/1
1065	ex4_1_4	0	OK/0	OK/0	OK/0	Inc.	OK/0
1066	ex4_1_5	0	OK/0	OK/7.18e-20	OK/0	Inc.	OK/0
1067	ex4_1_6	7	OK/34.71	OK/34.71	OK/34.71	Inc.	OK/34.71
1068	ex4_1_7	-7.5	OK/0	OK/0	OK/0	Inc.	OK/1.18e-16
1069	ex4_1_8	-16.739	OK/0	OK/4.07e-07	OK/4.07e-07	Inc.	OK/4.07e-07
1071	ex5_2_2_case1	-400	OK/0.75	OK/0.75	OK/1	Inc.	OK/1

No.	Problema	Fbest	Ipopt	MadNLP	NLopt	Optim	Uno
1 073	ex5_2_2_case3	-750	OK/0.83	OK/0.83	OK/1	Inc.	OK/1
1 074	ex5_2_4	-450	OK/0	OK/1.47e-08	OK/0.43	Inc.	OK/2.53e-16
1 075	ex5_2_5	-3500	OK/2.86e-08	OK/0.57	OK/0.2	Inc.	OK/2.86e-08
1 077	ex5_3_3	3.234	F/-	OK/0.06	OK/0.48	Inc.	OK/5.64e-06
1 079	ex5_4_3	4845.462	OK/0	OK/9.40e-10	OK/8.41	Inc.	OK/0.23
1 080	ex5_4_4	1.008e+04	OK/0.2	OK/0.2	OK/1.87	Inc.	OK/0.09
1 081	ex6_1_1	-0.02	OK/0	OK/0	OK/0	Inc.	OK/0
1 082	ex6_1_2	-0.033	OK/0	OK/0.03	OK/0.06	Inc.	OK/0.03
1 083	ex6_1_3	-0.352	OK/0.03	OK/0.03	OK/0.03	Inc.	OK/2.20e-06
1 084	ex6_1_4	-0.294	OK/0.29	OK/4.13e-05	OK/0.18	Inc.	OK/4.13e-05
1 085	ex6_2_10	-3.052	OK/0.13	OK/0.13	OK/0.13	Inc.	OK/0.13
1 086	ex6_2_11	0	OK/0	OK/1.56e-06	OK/1.56e-06	Inc.	OK/1.56e-06
1 087	ex6_2_12	0.289	OK/0.1	OK/0.1	OK/0.1	Inc.	OK/0.1
1 088	ex6_2_13	-0.216	OK/0	OK/9.44e-06	OK/9.44e-06	Inc.	OK/9.44e-06
1 089	ex6_2_14	-0.695	OK/0.79	OK/0.79	OK/0.79	Inc.	OK/4.21e-05
1 090	ex6_2_5	-70.752	OK/0	OK/0	OK/0	Inc.	OK/0
1 091	ex6_2_6	0	OK/0	OK/7.11e-07	OK/7.11e-07	Inc.	OK/2.60e-06
1 092	ex6_2_7	-0.161	OK/0.05	OK/0.05	OK/0.05	Inc.	OK/4.76e-05
1 093	ex6_2_8	-0.027	OK/0.03	OK/0.03	OK/0.03	Inc.	OK/0.03
1 094	ex6_2_9	-0.034	OK/0.19	OK/0.19	OK/0.19	Inc.	OK/0.19
1 096	ex7_2_2	-0.389	OK/0	OK/1.14e-05	OK/1.14e-05	Inc.	OK/1.15e-05
1 097	ex7_2_3	7049.218	OK/4.24e-06	OK/4.19e-06	OK/4.42e-06	Inc.	OK/4.24e-06
1 098	ex7_2_4	3.918	OK/0	OK/0.08	OK/0.07	Inc.	OK/2.61e-06
1 103	ex7_2_9	1.144	OK/0	OK/2.02e-05	OK/2.03e-05	Inc.	OK/2.03e-05
1 104	ex7_2_10	0.1	OK/0	OK/6.17e-08	OK/0	Inc.	OK/0
1 106	ex7_3_2	1.09	OK/0	OK/3.31e-05	OK/3.31e-05	Inc.	OK/3.31e-05
1 111	ex8_1_1	-2.022	OK/0	OK/3.36e-06	OK/3.36e-06	Inc.	OK/3.36e-06
1 112	ex8_1_2	-1.071	OK/0.03	OK/0.26	OK/3.62	Inc.	OK/3.62
1 113	ex8_1_3	3	OK/9	OK/9	OK/9	Inc.	OK/9
1 114	ex8_1_4	0	OK/0	OK/0	OK/0	Inc.	OK/0
1 115	ex8_1_5	-1.032	OK/1	OK/1	OK/1	Inc.	OK/1
1 117	ex8_1_7	0.029	OK/0	OK/1.08e-05	OK/0.97	Inc.	F/-
1 118	ex8_1_8	-0.389	OK/0	OK/1.14e-05	OK/1.14e-05	Inc.	OK/1.15e-05
1 122	ex8_2_4	-5.831e+07	F/-	F/-	F/-	Inc.	F/-
1 124	ex8_3_1	-0.794	OK/0.03	F/-	OK/0.79	Inc.	F/-
1 125	ex8_3_10	-0.884	F/-	F/-	F/-	Inc.	F/-
1 130	ex8_3_2	-0.412	OK/0.08	OK/0.08	OK/0.41	Inc.	OK/0.08

No.	Problema	Fbest	Ipopt	MadNLP	NLopt	Optim	Uno
1 131	ex8_3_3	-0.417	OK/0	OK/0.08	OK/0.42	Inc.	OK/0.08
1 132	ex8_3_4	-3.58	OK/0.15	OK/0.15	OK/1	Inc.	F/-
1 133	ex8_3_5	-0.069	OK/0.01	OK/0.01	OK/0.07	Inc.	F/-
1 134	ex8_3_6	-0.5	OK/0	OK/1.67e-16	OK/0.5	Inc.	F/-
1 135	ex8_3_7	-1.233	F/-	F/-	F/-	Inc.	F/-
1 136	ex8_3_8	-3.247	F/-	OK/0.08	OK/1	Inc.	F/-
1 137	ex8_3_9	-0.763	OK/0.02	OK/0.02	OK/0.76	Inc.	F/-
1 138	ex8_4_1	0.619	OK/0	OK/2.72e-05	OK/2.72e-05	Inc.	OK/2.72e-05
1 139	ex8_4_2	0.485	OK/0	OK/4.75e-05	OK/4.75e-05	Inc.	OK/4.75e-05
1 140	ex8_4_3	0.005	OK/0	OK/4.97e-05	OK/4.97e-05	Inc.	OK/4.97e-05
1 141	ex8_4_4	0.212	OK/0	OK/4.02e-05	OK/4.02e-05	Inc.	OK/4.02e-05
1 142	ex8_4_5	3.000e-04	OK/0	OK/7.49e-06	OK/0	Inc.	OK/7.49e-06
1 143	ex8_4_6	0.001	F/-	F/-	F/-	Inc.	F/-
1 144	ex8_4_7	28.898	OK/0.01	OK/0.01	OK/0.01	Inc.	OK/0.01
1 145	ex8_4_8	3.322	F/-	F/-	F/-	Inc.	F/-
1 146	ex8_5_1	0	F/-	F/-	F/-	Inc.	F/-
1 148	ex8_5_3	-0.004	F/-	F/-	F/-	Inc.	F/-
1 151	ex8_5_6	-0.001	F/-	F/-	F/-	Inc.	F/-
1 152	ex8_6_1	-28.422	F/-	F/-	F/-	Inc.	F/-
1 153	ex8_6_2	-31.889	F/-	F/-	F/-	Inc.	F/-
1 154	ex9_1_1	-13	OK/0	OK/0	OK/1	Inc.	OK/0
1 155	ex9_1_10	-3.25	OK/0	OK/2.37e-09	OK/1	Inc.	OK/0
1 158	ex9_1_4	-37	OK/0	F/-	OK/1	Inc.	OK/0
1 159	ex9_1_5	-1	OK/5	F/-	OK/1	Inc.	OK/0
1 160	ex9_1_6	-52	OK/-	OK/1.92e-10	OK/1.72e-14	Inc.	OK/0
1 161	ex9_1_7	-50	OK/-	OK/2.17e-08	OK/1.70e-12	Inc.	OK/0
1 162	ex9_1_8	-3.25	OK/0	OK/2.37e-09	OK/1	Inc.	OK/0
1 163	ex9_1_9	2	OK/-	OK/2.31e-09	OK/1.53e-14	Inc.	OK/0
1 164	ex9_2_1	17	OK/1.5	OK/0.47	OK/0.53	Inc.	OK/0
1 165	ex9_2_2	99.999	OK/5.00e-06	OK/5.00e-06	OK/5.00e-06	Inc.	OK/5.00e-06
1 166	ex9_2_3	0	OK/5	OK/5	OK/60	Inc.	OK/0
1 167	ex9_2_4	0.5	OK/0	OK/0	OK/3.5	Inc.	OK/2.33e-10
1 168	ex9_2_5	5	OK/0.96	OK/0.96	OK/1.6	Inc.	OK/0.8
1 169	ex9_2_6	-1	OK/0	OK/4.99e-09	OK/1	Inc.	OK/0
1 170	ex9_2_7	17	OK/1.5	OK/0.47	OK/0.53	Inc.	OK/0
1 171	ex9_2_8	1.5	OK/0	OK/9.99e-09	OK/0.33	Inc.	OK/0
1 188	gtm	543.565	OK/0	OK/1.12e-08	OK/6.20e-09	Inc.	OK/9.58e-09

No.	Problema	Fbest	Ipopt	MadNLP	NLopt	Optim	Uno
1 189	harker	-986.514	OK/0	OK/1.59e-08	OK/9.10e-04	Inc.	OK/1.62e-08
1 190	haverly	-400	OK/0	OK/0.75	OK/1	Inc.	OK/1
1 191	hhfair	-87.159	OK/0	OK/4.31e-07	OK/4.31e-07	Inc.	OK/4.31e-07
1 193	himmel16	-0.866	OK/0.87	OK/0.87	OK/0.87	Inc.	OK/0.87
1 194	house	-4500	OK/0	OK/1.01e-08	OK/0	Inc.	OK/0
1 196	immun	0	OK/0	OK/2.46e-18	OK/1.76e-13	Inc.	OK/0
1 203	launch	2257.798	OK/0	OK/1.19e-07	OK/1.88e-08	Inc.	OK/1.88e-08
1 204	least	1.409e+04	F/-	OK/6.81	OK/6.81	Inc.	F/-
1 206	linear	89	F/-	F/-	F/-	Inc.	F/-
1 207	lnts100	0.555	OK/0	OK/4.60e-06	OK/0.55	Inc.	OK/4.60e-06
1 210	lnts50	0.555	OK/0	OK/3.12e-05	OK/0.55	Inc.	OK/3.12e-05
1 211	meanvar	5.243	OK/0	OK/1.88e-07	OK/1.77e-07	Inc.	OK/1.77e-07
1 216	mhw4d	0.029	OK/0	OK/1.08e-05	OK/0.97	Inc.	OK/1.08e-05
1 217	minlphi	582.236	F/-	F/-	F/-	Inc.	F/-
1 222	nemhaus	31	OK/0	OK/0	OK/0	Inc.	OK/0
1 223	otpop	0	OK/0	OK/2.13e-18	OK/4.71e-13	Inc.	OK/2.21e-29
1 224	pindyck	-1612.178	F/-	F/-	F/-	Inc.	F/-
1 230	polygon100	-0.679	F/-	F/-	F/-	Inc.	F/-
1 231	polygon25	-0.772	OK/0.05	OK/0.05	OK/0.77	Inc.	OK/0.77
1 232	polygon50	-0.776	F/-	F/-	F/-	Inc.	F/-
1 237	process	-1161.337	OK/0	OK/1.20e-08	OK/2.03e-09	Inc.	OK/2.04e-09
1 239	qp1	8.000e-04	OK/0	OK/9.40e-06	OK/9.32e-06	Inc.	OK/9.32e-06
1 240	qp2	8.000e-04	OK/0	OK/9.40e-06	OK/9.32e-06	Inc.	OK/9.32e-06
1 241	qp3	8.000e-04	OK/0	OK/9.40e-06	OK/9.32e-06	Inc.	OK/9.32e-06
1 242	qp4	8.000e-04	OK/0	OK/9.40e-06	OK/9.32e-06	Inc.	OK/9.32e-06
1 243	qp5	0.431	OK/-	OK/4.58e-05	OK/4.41e-05	Inc.	OK/4.41e-05
1 244	ramsey	-2.487	OK/0	OK/1.26e-05	OK/1.26e-05	Inc.	OK/1.26e-05
1 245	rbrock	0	OK/0	OK/8.23e-21	OK/3.13e-28	Inc.	OK/1.14e-15
1 250	rocket100	-1.013	OK/1.98e-04	OK/2.29e-04	OK/0.01	Inc.	F/-
1 253	rocket50	-1.013	OK/0	OK/1.67e-05	OK/0.01	Inc.	F/-
1 254	sambal	3.968	OK/0	OK/5.13e-06	OK/92.5	Inc.	OK/5.13e-06
1 257	srcpm	2109.782	OK/0	OK/2.52e-07	OK/1.55e-08	Inc.	OK/1.55e-08
1 262	turkey	-2.933e+04	OK/0	OK/2.40e-09	OK/5.31e-04	Inc.	OK/1.36e-09
1 263	wall	-1	F/-	F/-	F/-	Inc.	F/-
1 264	water	906.352	F/-	F/-	F/-	Inc.	F/-

References

- [1] H. D. Mittelmann, PLATO AMPL-NLP Benchmark, <https://plato.asu.edu/ftp/ampl-nlp.html>, acessado em 2026-06-05.
- [2] A. Neumaier, COCONUT Benchmark Library 1, https://arnold-neumaier.at/glopt/coconut/Benchmark/Library1_new_v1.html, acessado em 2026-06-05.
- [3] JuMP developers, JuMP installation guide: supported solvers, <https://jump.dev/JuMP.jl/stable/installation/#Supported-solvers>, acessado em 2026-06-05.
- [4] GAMS, ModelStat class reference, https://www.gams.com/latest/docs/apis/python/classgams_1_1control_1_1workspace_1_1ModelStat.html, acessado em 2026-06-05.